

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT TRONG NƯỚC
MEANS OF MEASURING RESISTIVITY IN WATER

Mã số: **ETV.MCW 10**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày soát xét	Lý do soát xét, ban hành lại	Lần ban hành
01/01/2021	Ban hành lần thứ nhất	01
18/02/2021	Cập nhật tên phương tiện đo	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

Phương tiện đo điện trở suất trong nước Means of measuring resistivity in water

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn **phương tiện đo** tại phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường, cụ thể như sau:

TT	Phương tiện đo	Phạm vi đo	Sai số cho phép
1	Điện trở suất trong nước	(0 ~ 100) MΩ•cm	± 5%

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

- *Đơn vị đo*: MΩ•cm

- *Quy đổi*: 1 MΩ•cm = 1.000 KΩ•cm = 1.000.000 Ω•cm

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra nêu trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra trước hiệu chuẩn	7.3.1
	<i>Đo trước hiệu chỉnh</i>	<i>a</i>
	<i>Tiến hành hiệu chỉnh</i>	<i>b</i>
3.2	Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
	<i>Kiểm tra độ lặp lại</i>	<i>b</i>
3.3	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.3.3

4	Xử lý chung	8
---	-------------	---

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.

4.1. Chuẩn đo lường (thiết bị)

Bảng 2.

TT	Tên thiết bị và chuẩn đo lường	Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Phạm vi đo)	Cấp/độ chính xác ($\pm$)	Liên kết chuẩn tới
1	Chuẩn đo lường			
	Phương tiện đo điện trở được chứng nhận	(0 ~ 100) $M\Omega \cdot cm$	$\pm 1\%$	MMC
2	Phương tiện khác			
	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; Độ ẩm tương đối (10 ÷ 95) %RH.		MMC
3	Phương tiện phụ			
3.1	Cốc mở			
3.2	Nước cất			
3.3	Bình tia nước cất			
3.4	Giấy thấm			

Lưu ý: Tùy thuộc vào từng PTĐ các thông số để lựa chọn chuẩn đo lường và phương tiện phụ phù hợp và đáp ứng yêu cầu.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C;
- Độ ẩm tương đối: ≤ 80 %RH (Không đọng sương).

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây.

- PTĐ điện trở cần hiệu chuẩn và thiết bị chuẩn phải được đặt trong phòng hiệu chuẩn tối thiểu 01 giờ trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

- Môi trường dung môi được giữ ổn nhiệt tại $(25 \pm 0,01)$ °C bằng bể ổn nhiệt.

- Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, đầu đo của PTĐ phải được làm sạch với dung môi thích hợp tùy thuộc vào vật liệu chế tạo đầu đo, theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trong tài liệu kỹ thuật, sau đó rửa lại bằng nước cất.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn nuôi, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của PTĐ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra trước hiệu chuẩn

a. Đo trước hiệu chỉnh

- Nhúng đầu đo của thiết bị chuẩn và PTĐ cần hiệu chuẩn vào cốc đựng dung dịch thứ 1. Tiến hành đo và ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Rửa sạch đầu đo và làm khô bằng giấy mềm.

- Nhúng đầu đo của thiết bị chuẩn và PTĐ cần hiệu chuẩn vào cốc đựng dung dịch thứ 2. Tiến hành đo và ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Rửa sạch đầu đo và làm khô bằng giấy mềm.

b. Tiến hành hiệu chỉnh

- Lựa chọn chế độ hiệu chỉnh trên PTĐ cần hiệu chuẩn và tiến hành hiệu chỉnh PTĐ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ghi lại thông tin về quá trình hiệu chỉnh vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Sau mỗi lần đo cần rửa sạch đầu đo bằng nước cất và làm khô bằng giấy mềm.

- Đối với PTĐ cần hiệu chuẩn không thể tiến hành hiệu chỉnh được hoặc khách hàng không yêu cầu hiệu chỉnh thì bỏ qua bước 7.3.1 và thực hiện bước tiếp theo

7.3.2. Tiến hành hiệu chuẩn

Kiểm tra độ lặp lại

- Đo giá trị của thiết bị chuẩn và PTĐ cần hiệu chuẩn trong 02 dung dịch, mỗi dung dịch đọc giá trị liên tiếp 07 lần. Ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 01.

- Trong trường hợp khách hàng yêu cầu PTN thực hiện hiệu chuẩn với nước thải thực của khách hàng (mẫu nước thải đã sử dụng máy đồng nhất mẫu), PTN thực hiện so sánh trực tiếp kết quả đo giữa PTĐ cần hiệu chuẩn và thiết bị phân tích chuẩn với 02 mẫu nước thải khác nhau của khách hàng hoặc tiến hành lấy 02 mẫu nước thải khác nhau gửi đi phòng thí nghiệm (được chứng nhận VIMCERT) để phân tích. Trường hợp gửi mẫu đi phân tích, mỗi mẫu đo với thiết bị hiệu chuẩn và phân tích lặp tại phòng thí nghiệm 05 lần, sau đó so sánh giữa hai kết quả. Trường hợp sử dụng thiết bị phân tích chuẩn tiến hành đo liên tiếp 05 lần mỗi mẫu dung dịch và ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 01.

7.3.3. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.3.3.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước;
- Điều kiện môi trường đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);
- Thiết bị đo điện trở chuẩn;
- Sai lệch về nhiệt độ của dung dịch;
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;
- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.3.3.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB được xác định từ mục 7.3.3.1. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐB thì có thể xem xét và bỏ qua như: nhân viên thực hiện công tác đo/hiệu chuẩn, điều kiện môi trường, sai lệch về nhiệt độ của dung dịch chuẩn (nhiệt độ luôn được kiểm soát khắt khe nên không ảnh hưởng) và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác...

ĐKĐB được tính như sau:

u_A : Độ lặp lại của kết quả đo lặp lại 05 lần trên thiết bị đo/hiệu chuẩn;

u_{B1} : Độ chính xác (hoặc độ không đảm bảo đo) của thiết bị đo điện trở chuẩn;

u_{B2} : Độ không đảm bảo đo của thiết bị phân tích chuẩn;

u_{B3} : Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn.

a. Thành phần ĐKĐB do độ lặp lại

Tính ĐKĐB do độ lặp lại trong bước kiểm tra độ chính xác của thiết bị tại các nồng độ dung dịch chuẩn hoặc nước thải thực tế (trường hợp khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn theo nước thải).

Tính u_A :
$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

u_A : ĐKĐB do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

Với n = số lần thực hiện đo

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{q}$: giá trị trung bình của n lần đo

b. Thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn

Tính u_{B1} :

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp độ chính xác của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (\text{a: Độ chính xác của dung dịch chuẩn})$$

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp ĐKĐB của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{k} \quad (\text{a: ĐKĐB của dung dịch chuẩn, k: hệ số bao phủ})$$

Trường hợp khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn theo nước thải thực tế thì bỏ qua phần tính toán thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn.

c. Thành phần ĐKĐB do thiết bị phân tích chuẩn

(Áp dụng trong trường hợp khách hàng yêu cầu hiệu chuẩn theo nước thải thực tế)

Tính u_{B2} :

$$u_{B1} = \frac{b}{2} \quad (\text{b: ĐKĐB theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị phân tích chuẩn})$$

d. Thành phần ĐKĐB do độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B4} : $u_{B4} = \frac{c}{2\sqrt{3}}$ (c: Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn)

Tính toán ĐKĐB tổng hợp

ĐKĐB tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Phụ lục 01 - Biên bản hiệu chuẩn (ETV.MCW.F 10.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;